ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL · OUTUBRO DE 2026

Casos de Uso

Tudo o que o mestre invisível precisa fazer, descrito um a um: quem usa, o que acontece passo a passo, o que fazer quando algo dá errado e o que ganhamos com cada um. Documento complementar ao Mapa do Projeto (revisão 3, aprovado) e ao Blueprint Técnico.

Entrega 2: módulos A e B detalhados. Os demais módulos estão no índice com código fixo e serão detalhados nas próximas entregas, módulo a módulo.

46	10	6	10
casos de uso no índice	módulos funcionais	atores identificados	regras de negócio

MÓDULO A

Ponte com o emulador

8 casos · fase 1

O canal oficial do emulador, estendido com o mínimo que falta: conectar, identificar o jogo, pausar, velocidade, estado salvo em slot reservado e, na fase 2, memória.

MÓDULO B

Tela e situação

4 casos · fase 1

Capturar a janela do jogo e transformar em situação: onde o jogador está, o que enfrenta, se está parado, perdido ou dominando. É o olho do mestre, e o único caminho por onde a tela sai da máquina.

MÓDULO C

Mestre

5 casos · fase 1 · a detalhar

Observar situação e estado, decidir uma alavanca e um motivo, respeitar o ritmo. Tom e intensidade configuráveis antes da sessão.

MÓDULO D

Alavancas e limites

5 casos · fase 1 · a detalhar

O catálogo universal: pausa, câmera lenta, turbo, estado salvo e recarga. Faixas, intervalo mínimo, reversão da última ação.

MÓDULO E

Sessão e overlay

5 casos · fase 1 · a detalhar

Abrir a sessão com qualquer jogo, mostrar situação, ação e motivo na tela, pausar, retomar, encerrar com resumo.

MÓDULO F

Registro

4 casos · fase 1 · a detalhar

Toda captura, decisão e intervenção gravadas com estado antes, ação, estado depois e motivo. Reproduzível e exportável.

MÓDULO G

Processos automáticos

4 casos · fase 1 · a detalhar

Medir custo e latência, tratar falha do serviço de linguagem e do emulador, manter a versão própria do emulador alinhada ao original.

MÓDULO H

Perfil de memória

7 casos · fase 2 · a detalhar

A camada que muda o mundo, por jogo: inimigo que aparece, recurso que some, item onde não existia. Endereços, faixas, ações de mundo.

MÓDULO I

Entidades e mundo

2 casos · fase 3 · a detalhar

Posição de inimigos e personagens: aproximar, afastar, reunir. Exige mapa de entidades por jogo.

MÓDULO J

Controle virtual

2 casos · fase 3 · a detalhar

O mestre aciona o controle por um gamepad virtual. Outro tipo de intervenção, com regras próprias.

IAEmPS2 · mestre invisível por inteligência artificial para jogos de PlayStation 2 em emulador · fase 1 com 34 casos de uso, fase 2 com 8 e fase 3 com 4 · 31 classificados como essenciais · 12 detalhados nesta entrega

COMO LER ESTE DOCUMENTO

Cada caso de uso é uma ficha com desenho, passos e desvios

A mesma estrutura sempre, para que qualquer pessoa, do desenvolvedor ao jogador que testa, encontre a informação no mesmo lugar.

Código e nome	Identificador fixo, como UC-A02. O código não muda, mesmo que o nome seja ajustado.	**Etiquetas**	Ator principal, fase de entrega (1, 2 ou 3) e prioridade (essencial, importante ou desejável).
Objetivo	O que o ator quer obter. Se o objetivo não for alcançado, o caso de uso falhou.	**Desenho do fluxo**	O caminho feliz em blocos, da esquerda para a direita. Seta tracejada para baixo é desvio.
Pré-condições	O que já precisa ser verdade antes de começar.	**Gatilho**	O evento que dispara o caso de uso.
Fluxo principal	Os passos numerados do caminho sem problema.	**Fluxos alternativos**	Caminhos válidos e diferentes, que também terminam bem.
Exceções	O que fazer quando algo falha, sempre com a ação de recuperação.	**Resultado**	O estado do mundo depois que o caso de uso termina.
Regras aplicadas	As regras de negócio que valem ali, listadas no capítulo próprio.	**Sequência**	Em casos com troca de mensagens, um diagrama de sequência fecha a ficha.

Cores dos desenhos início pelo ator · passo da plataforma · serviço de linguagem (mestre) · comando ao emulador · resultado esperado · atenção · falha ou recusa

ATORES

Os 6 atores do sistema

Ator é quem inicia ou recebe alguma coisa da plataforma. Pessoas e a rotina da plataforma ficam à esquerda dos diagramas; sistemas externos e dados embutidos ficam à direita, em caixas.

Jogador

`ator principal em 6 casos · participa de 2 casos`

Abre o emulador com o jogo dele, configura tom e intensidade, joga, vê o que o mestre fez, pausa, reverte e encerra.

Mapeador

`ator principal em 7 casos`

Cria o perfil de memória de um jogo: variáveis, faixas, ações e proibições. Importa de fontes públicas, valida contra o jogo e publica versões. Entra na fase 2.

Plataforma (rotina)

`ator principal em 33 casos`

O que o produto faz sozinho: capturar, falar com o emulador, validar, agir, registrar, medir, detectar falha. Inclui o mestre quando ele age por conta própria.

Serviço de linguagem

`participa de 8 casos`

O modelo que lê a tela, descreve a situação e decide alavanca e motivo. Trocável por configuração; nunca guarda estado, nunca aciona o emulador.

Emulador

`participa de 19 casos`

O PCSX2, em versão própria que só estende o canal oficial de comunicação. Roda o jogo e a BIOS do jogador; o produto não distribui nenhum dos dois.

Fontes de mapas

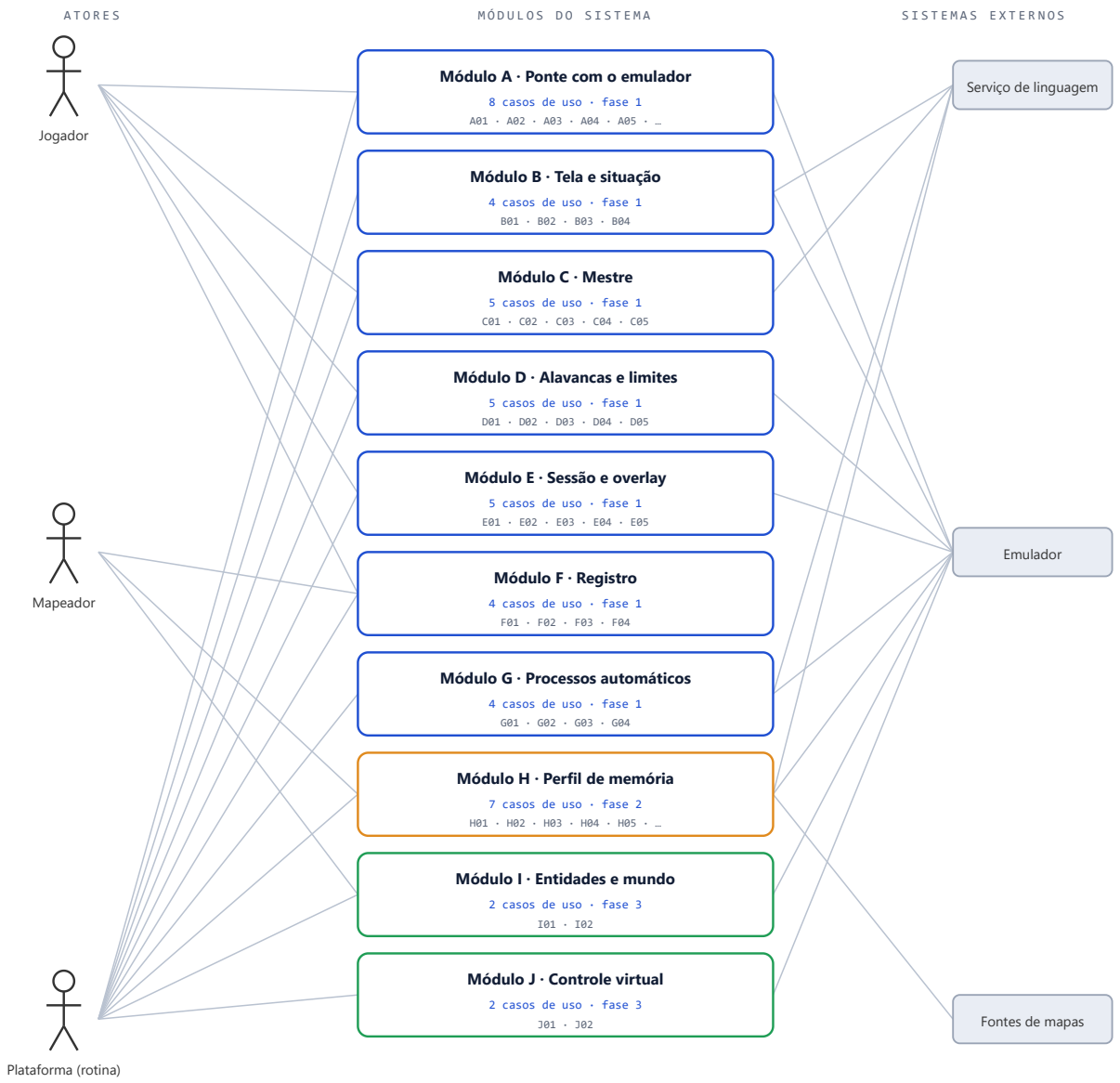
`participa de 1 caso`

Bases públicas de endereços de memória por jogo, mantidas por comunidades. Cobertura e termos de uso variam por título.

VISÃO GERAL

O mapa dos 46 casos de uso

Cada linha liga um ator ao módulo em que ele atua. A cor da borda indica a fase em que o módulo entra: azul na fase 1, laranja na fase 2 e verde na fase 3.



Quem usa o quê. Os módulos A a G são o mestre jogável da fase 1; H põe o mundo em jogo na fase 2; I e J dão as mãos ao mestre na fase 3.

ÍNDICE

Os 46 casos de uso em uma tabela

A lista completa, com código fixo desde já. Use a coluna de fase para planejar as entregas e a de prioridade para decidir o que corta primeiro.

CÓDIGO	CASO DE USO	ATOR PRINCIPAL	FASE	PRIORIDADE
Módulo A · Ponte com o emulador				
UC-A01	Conectar ao emulador pelo canal oficial	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-A02	Identificar o jogo em execução	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-A03	Pausar e retomar a emulação	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-A04	Mudar a velocidade por tempo determinado	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-A05	Salvar estado em slot reservado	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-A06	Recarregar estado reservado	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-A07	Detectar emulador sem os comandos estendidos	Plataforma (rotina)	Fase 1	Importante
UC-A08	Ler e escrever memória pelo canal	Plataforma (rotina)	Fase 2	Essencial
Módulo B · Tela e situação				
UC-B01	Capturar a janela do jogo	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-B02	Descrever a situação em uma linha	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-B03	Detectar mudança de situação entre capturas	Plataforma (rotina)	Fase 1	Importante
UC-B04	Reconhecer tela fora de jogo	Plataforma (rotina)	Fase 1	Importante
Módulo C · Mestre · a detalhar na próxima entrega				
UC-C01	Configurar tom e intensidade do mestre	Jogador	Fase 1	Essencial
UC-C02	Decidir a intervenção	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-C03	Decidir não agir	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-C04	Explicar o motivo em uma frase	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-C05	Manter memória curta da sessão	Plataforma (rotina)	Fase 1	Importante
Módulo D · Alavancas e limites · a detalhar na próxima entrega				
UC-D01	Montar o catálogo de alavancas	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-D02	Executar uma alavanca com validação	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-D03	Reverter a última ação	Jogador	Fase 1	Essencial
UC-D04	Aplicar intervalo mínimo entre intervenções	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-D05	Pausar e retomar o mestre	Jogador	Fase 1	Essencial
Módulo E · Sessão e overlay · a detalhar na próxima entrega				
UC-E01	Abrir a sessão	Jogador	Fase 1	Essencial
UC-E02	Avisar o que sai da máquina	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-E03	Mostrar o overlay sobre o jogo	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-E04	Encerrar a sessão com resumo	Jogador	Fase 1	Essencial

CÓDIGO	CASO DE USO	ATOR PRINCIPAL	FASE	PRIORIDADE
UC-E05	Retomar sessão interrompida	Plataforma (rotina)	Fase 1	Importante
Módulo F · Registro · a detalhar na próxima entrega				
UC-F01	Registrar ciclo de observação e decisão	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-F02	Registrar intervenção com estado antes e depois	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-F03	Reproduzir uma sessão pelo registro	Mapeador	Fase 1	Importante
UC-F04	Exportar o registro da sessão	Jogador	Fase 1	Desejável
Módulo G · Processos automáticos · a detalhar na próxima entrega				
UC-G01	Medir custo e latência por sessão	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-G02	Tratar recusa ou falha do serviço de linguagem	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-G03	Tratar queda do emulador	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-G04	Rodar a bancada de situações sintéticas	Plataforma (rotina)	Fase 1	Importante
Módulo H · Perfil de memória · a detalhar na próxima entrega				
UC-H01	Criar perfil de memória à mão	Mapeador	Fase 2	Essencial
UC-H02	Importar variáveis de fonte pública	Mapeador	Fase 2	Importante
UC-H03	Descobrir variáveis com assistência	Mapeador	Fase 2	Importante
UC-H04	Validar o perfil contra o jogo em execução	Plataforma (rotina)	Fase 2	Essencial
UC-H05	Definir ações de mundo e proibições	Mapeador	Fase 2	Essencial
UC-H06	Publicar e importar perfil	Mapeador	Fase 2	Importante
UC-H07	Executar ação de mundo	Plataforma (rotina)	Fase 2	Essencial
Módulo I · Entidades e mundo · a detalhar na próxima entrega				
UC-I01	Mapear entidades do jogo	Mapeador	Fase 3	Importante
UC-I02	Aproximar, afastar ou reunir entidades	Plataforma (rotina)	Fase 3	Importante
Módulo J · Controle virtual · a detalhar na próxima entrega				
UC-J01	Acionar o controle virtual	Plataforma (rotina)	Fase 3	Desejável
UC-J02	Limitar intervenções por controle	Plataforma (rotina)	Fase 3	Desejável

REGRAS DE NEGÓCIO

10 regras que valem em todos os casos de uso

São as decisões que não se repetem em cada ficha, as mesmas do Mapa do Projeto, com a numeração preservada. Quando uma regra aparece listada em um caso de uso, é aqui que ela está explicada. A contagem considera só os casos detalhados nesta entrega.

RN-01 **Toda intervenção tem motivo e registro**

Situação, estado antes, ação, estado depois e o motivo do mestre ficam gravados na sessão viva. Intervenção sem registro não existe. Obtemos: mestre auditável.

aplicada em 2 casos de uso detalhados

RN-02 **Dificulta, não derrota**

O mestre pode apertar o ritmo, acelerar, tirar a trégua. Não pode causar derrota direta nem recarregar um estado para fazer o jogador perder o que ganhou. Obtemos: desafio sem roubo.

aplicada em 2 casos de uso detalhados

RN-03 **Progresso e save são intocáveis**

Cartão de memória e os slots de estado do jogador nunca são tocados. O mestre usa slots reservados a ele, salva antes de qualquer recarga, para que a própria recarga seja reversível, e nunca recarrega sem mostrar. Obtemos: conquista com valor.

aplicada em 2 casos de uso detalhados

RN-04 **O jogador vê e pode desfazer**

Ação e motivo aparecem no overlay no momento em que acontecem. A última ação pode ser revertida e a sessão pausada a qualquer instante. Obtemos: o controle fica com o jogador.

aplicada em 3 casos de uso detalhados

RN-05 **Não agir é ação válida**

Há intervalo mínimo entre intervenções e "nada" é uma decisão registrada como qualquer outra. Obtemos: ritmo, não ruído.

aplicada em 2 casos de uso detalhados

RN-06 **O mestre só age pelo catálogo**

O catálogo é a lista de alavancas universais mais, se houver, as ações do perfil de memória; ele nunca vem do texto do serviço de linguagem, e todo valor fica dentro da faixa declarada. Obtemos: nenhuma ação cega.

aplicada em 5 casos de uso detalhados

RN-07 **Serviço de linguagem nunca aciona o emulador**

Ele devolve situação, alavanca e motivo; só a plataforma fala com o emulador, validando contra o catálogo. Obtemos: separação testável sem modelo.

aplicada em 2 casos de uso detalhados

RN-08 **Decidir sobre a situação atual**

A plataforma relê tela e estado antes de agir. Se a situação mudou fora do esperado desde a decisão, a ação é descartada e registrada como tal. Obtemos: nenhuma ação sobre situação velha.

aplicada em 3 casos de uso detalhados

RN-09 **O jogo é do jogador**

Imagem do jogo e BIOS ficam na máquina dele; nunca entram no repositório, nos testes compartilhados nem em qualquer envio. Ao serviço de linguagem vão capturas de tela e o estado resumido, e só isso, com o jogador ciente disso ao abrir a sessão. Obtemos: respeito à propriedade e à licença.

aplicada em 2 casos de uso detalhados

RN-10 **Falha é visível e silencia o mestre**

Serviço fora do ar ou resposta inválida aparece no overlay; sem decisão válida, nenhuma ação acontece; o jogo segue sem o mestre e a sessão retoma. Obtemos: nunca parece vivo estando morto.

aplicada em 4 casos de uso detalhados

MÓDULO A · FASE 1

Ponte com o emulador

O canal oficial do emulador, estendido com o mínimo que falta: conectar, identificar o jogo, pausar, velocidade, estado salvo em slot reservado e, na fase 2, memória.

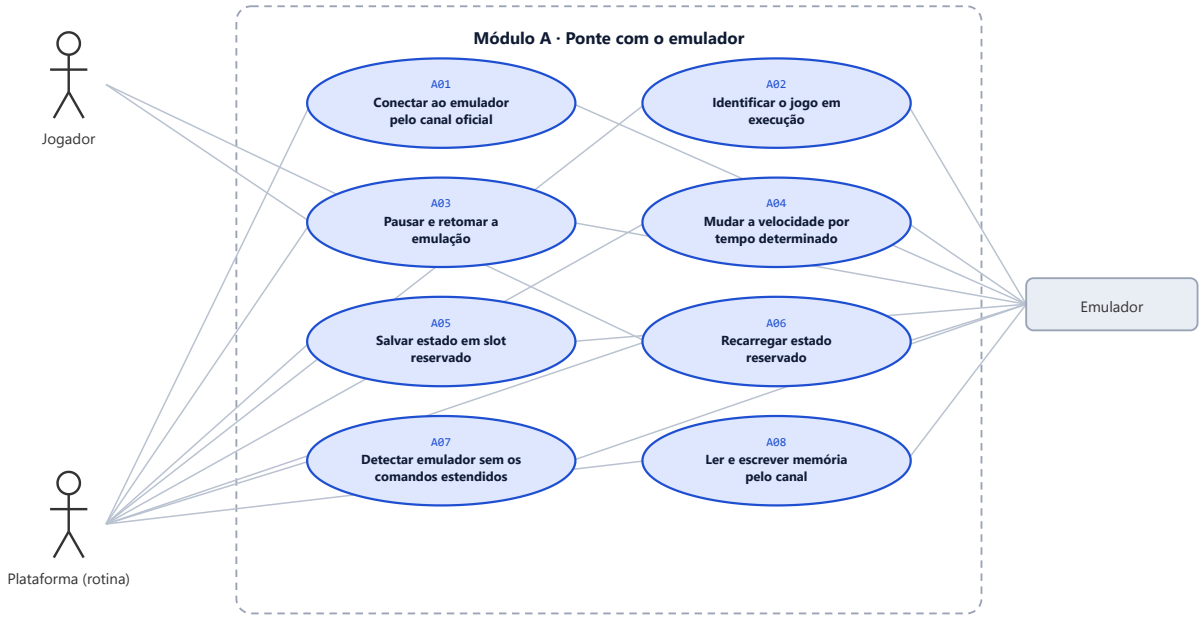
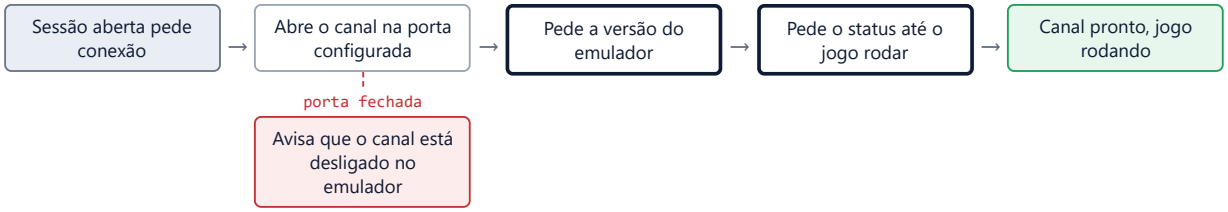


Diagrama de casos de uso do módulo A. As pessoas ficam à esquerda, os sistemas externos à direita e cada elipse é um caso de uso detalhado nas páginas seguintes.

UC-A01 Conectar ao emulador pelo canal oficial

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Ter um canal aberto e confirmado com o emulador em execução, sabendo a versão dele e se o jogo já está rodando, antes de qualquer outra coisa.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Emulador aberto na máquina do jogador, com o canal oficial ligado nas configurações avançadas e a porta conhecida pela plataforma.
- Jogo escolhido pelo jogador já carregado no emulador, ou em carregamento.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma abre uma conexão local com o emulador na porta configurada.
2. A plataforma pede a versão do emulador e registra a resposta na sessão viva.
3. A plataforma pede o status do emulador: rodando, pausado ou desligado.
4. Enquanto o status for "desligado" ou o título não responder, a plataforma sonda em intervalos curtos, com um limite de tempo configurado.
5. Com o status "rodando", a plataforma marca o canal como pronto e segue para identificar o jogo (caso de uso A02).

GATILHO

O jogador abre a sessão (caso de uso E01), ou a plataforma perdeu o canal e tenta reconectar.

ATORES DE APOIO

Emulador

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Jogo ainda carregando
Logo após o lançamento, o emulador responde a versão mas devolve "desligado" e erro nos comandos do jogo por alguns segundos. A plataforma trata como carregamento normal e continua sondando até o limite de tempo.

A2 Reconexão no meio da sessão
O canal caiu com a sessão aberta: a plataforma reconecta sem reiniciar a sessão, reavalia o status e, se o jogo em execução for o mesmo, retoma do último registro.

EXCEÇÕES

E1 Porta fechada
Ninguém escuta na porta: o emulador está fechado ou o canal está desligado. A plataforma mostra no overlay como ligar o canal nas configurações avançadas e espera; nada é registrado como intervenção.

E2 Limite de tempo sem o jogo rodar
O emulador responde, mas o status não sai de "desligado" dentro do limite. A plataforma informa que não há jogo em execução e aguarda o jogador carregar um.

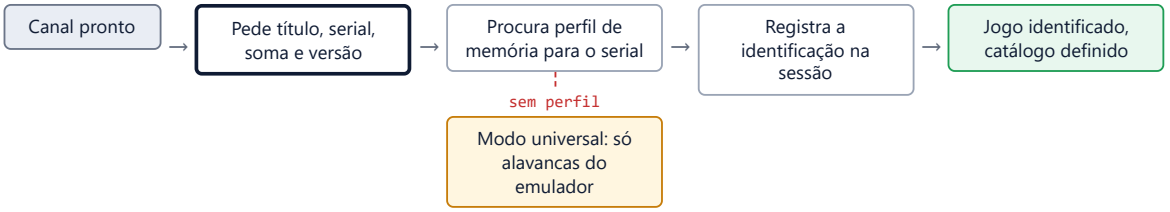
E3 Outro programa na porta
A resposta à versão não tem o formato do canal oficial. A plataforma recusa, informa o conflito de porta e sugere outra porta nas configurações do emulador.

RESULTADO Canal aberto, versão do emulador registrada, jogo em execução. A ponte está pronta para identificar o jogo e receber comandos. RN-10

UC-A02 Identificar o jogo em execução

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Saber com certeza qual jogo está rodando, por serial e soma de verificação, para montar o catálogo certo e nunca agir sobre o jogo errado.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Caso de uso A01 concluído com status "rodando".

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma pede ao emulador o título, o serial, a soma de verificação e a versão do jogo em execução.
2. A plataforma registra os quatro valores na sessão viva, junto com a versão do emulador.
3. A plataforma procura um perfil de memória para aquele serial e soma de verificação.
4. Sem perfil, a plataforma entra em modo universal: o catálogo é só o das alavancas do emulador (caso de uso D01).
5. A plataforma mostra no overlay o nome do jogo e o modo em que o mestre vai operar.

GATILHO

A ponte ficou pronta, ou o emulador trocou de jogo durante a sessão.

ATORES DE APOIO

Emulador

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Perfil encontrado para o serial
Na fase 2: a plataforma valida o perfil contra o jogo em execução (caso de uso H04) e, aprovado, acrescenta as ações de mundo ao catálogo.

A2 Jogo trocado no meio da sessão
O serial mudou entre duas sondagens: a plataforma encerra a sessão anterior com resumo, abre outra e identifica de novo. Nenhuma ação do jogo anterior vale para o novo.

EXCEÇÕES

E1 Serial ausente
O emulador devolve serial vazio, como em programas caseiros ou discos não reconhecidos. A plataforma opera em modo universal, avisa no overlay que o jogo não foi identificado e nunca casa perfil por título.

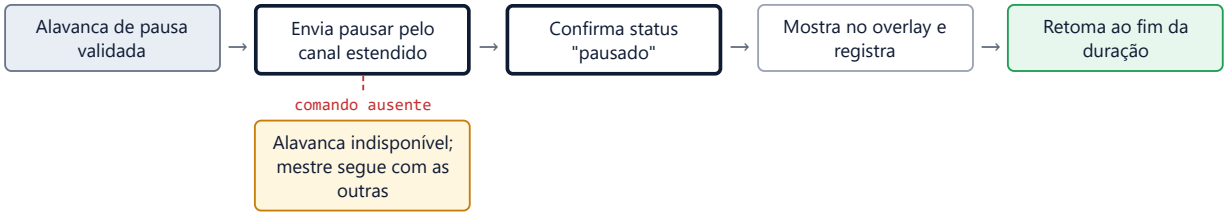
E2 Mesmo serial, soma de verificação diferente do perfil
Versão do jogo diferente da mapeada: a plataforma recusa o perfil, informa a diferença e segue em modo universal até o mapeador validar o perfil para essa versão.

RESULTADO Jogo identificado por serial e soma de verificação, modo de operação definido e registrado, overlay informando o jogador. RN-06

UC-A03 Pausar e retomar a emulação

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Congelar e soltar o jogo por comando, como alavanca do mestre e como proteção do jogador, com confirmação pelo próprio emulador.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Versão própria do emulador em execução, com o comando de pausa no canal (decisão DC-13).
- Caso de uso A02 concluído.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma recebe a alavanca de pausa já validada contra o catálogo, com a duração em segundos.
2. A plataforma envia o comando de pausar pelo canal estendido.
3. A plataforma pede o status e só considera a pausa feita quando o emulador responde "pausado".
4. A plataforma mostra no overlay a pausa e o motivo, e registra estado antes, ação e estado depois.
5. Ao fim da duração, a plataforma envia o comando de retomar e confirma o status "rodando".
6. A plataforma registra a retomada.

GATILHO

O mestre decidiu uma pausa dramática (caso de uso C02) com duração, ou o jogador pediu pausa do mestre que exige congelar o jogo (caso de uso D05).

ATORES DE APOIO

Emulador, Jogador

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Jogador retoma antes do fim
O jogador pede para seguir pelo overlay: a plataforma retoma na hora, registra a interrupção e conta a ação como revertida pelo jogador.

A2 Jogo já estava pausado pelo próprio jogador
O status já era "pausado" antes do comando: a plataforma não age, registra "nada" com o motivo e não retoma por conta própria.

EXCEÇÕES

E1 Comando ausente no emulador
O emulador em execução não é a versão própria e não conhece o comando (caso de uso A07): a alavanca fica marcada indisponível no catálogo e o mestre segue com as outras.

E2 Status não muda
O comando foi aceito mas o status continua "rodando" após o tempo de confirmação: a plataforma registra falha da alavanca, não mostra pausa no overlay e não tenta de novo no mesmo ciclo.

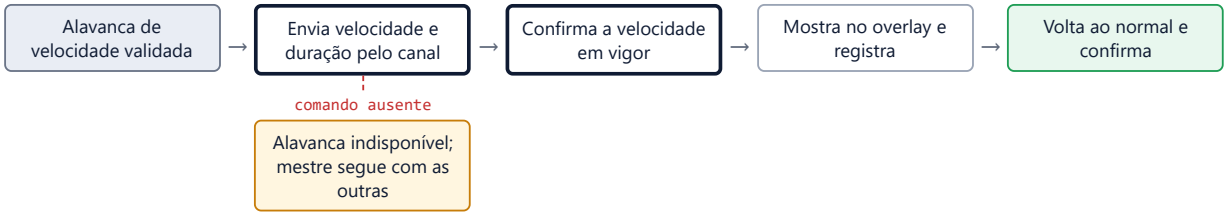
E3 Canal cai durante a pausa
A plataforma reconecta (caso de uso A01); se o jogo continuar pausado, retoma assim que o canal voltar, para o jogador nunca ficar preso.

RESULTADO Jogo pausado pelo tempo decidido e retomado, com as duas transições confirmadas pelo emulador e registradas. RN-01 RN-04 RN-06

UC-A04 Mudar a velocidade por tempo determinado

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Pôr o jogo em câmera lenta ou em turbo por uma duração definida, com volta garantida à velocidade normal, mesmo se a plataforma cair no meio.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Versão própria do emulador em execução, com o comando de velocidade no canal (decisão DC-13).
- Caso de uso A02 concluído e jogo com status "rodando".

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma recebe a alavanca validada: fator de velocidade e duração, ambos dentro da faixa declarada no catálogo.
2. A plataforma envia o comando de velocidade com o fator e a duração pelo canal estendido.
3. A plataforma confirma com o emulador a velocidade em vigor.
4. A plataforma mostra no overlay a mudança e o motivo, e registra estado antes, ação e estado depois.
5. Ao fim da duração, a velocidade volta ao normal; a plataforma confirma e registra a volta.

GATILHO

O mestre decidiu câmera lenta ou turbo (caso de uso C02), com fator e duração dentro da faixa do catálogo.

ATORES DE APOIO

Emulador

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Jogador reverte antes do fim
A plataforma manda a volta ao normal na hora, confirma e registra a ação como revertida pelo jogador (caso de uso D03).

A2 Nova decisão de velocidade durante uma em vigor
O intervalo mínimo entre intervenções (caso de uso D04) impede que se acumulem; a nova decisão espera a volta ao normal ou é descartada e registrada.

EXCEÇÕES

E1 Comando ausente no emulador
Emulador sem o comando (caso de uso A07): alavanca marcada indisponível, mestre segue com as outras.

E2 Plataforma cai com a velocidade alterada
O jogo não pode ficar lento ou acelerado para sempre: a volta ao normal tem de acontecer sem a plataforma, seja porque a duração vai dentro do comando, seja por um vigia no emulador. Qual dos dois é decisão do blueprint; a ficha exige o resultado.

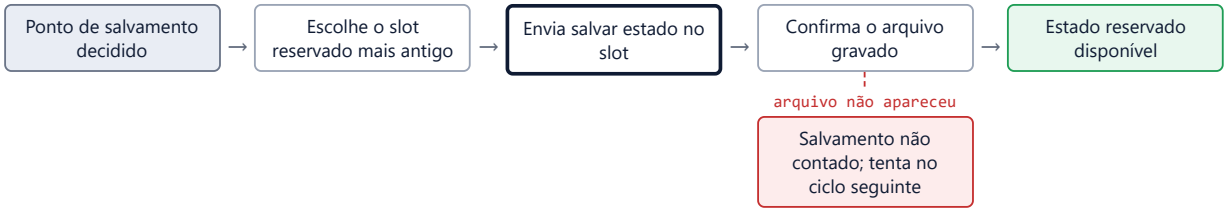
E3 Velocidade confirmada diferente da pedida
O emulador aplicou outro fator, por limite próprio: a plataforma registra o fator real, mostra o real no overlay e ajusta a faixa do catálogo para a próxima decisão.

RESULTADO Velocidade alterada pelo tempo decidido e devolvida ao normal, com as duas transições confirmadas e registradas. RN-01 RN-04 RN-06

UC-A05 Salvar estado em slot reservado

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Guardar o estado atual do jogo num slot que pertence ao mestre, com confirmação de que o arquivo foi gravado, sem nunca tocar nos slots do jogador.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Caso de uso A02 concluído e jogo com status "rodando".
- Slots reservados ao mestre configurados, distintos dos slots que o jogador usa; a numeração é decisão do blueprint.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma escolhe, entre os slots reservados, o mais antigo, para manter uma fila de estados recentes.
2. A plataforma envia o comando de salvar estado nesse slot.
3. Como o emulador salva de forma assíncrona e reporta erro só na própria tela, a plataforma não trata a resposta do comando como confirmação.
4. A plataforma confirma o salvamento pelo arquivo de estado do slot: existe e tem data posterior ao comando.
5. A plataforma registra o slot, a data e a situação do jogo naquele momento, para que a recarga tenha contexto.

GATILHO

Salvamento periódico da sessão, ou salvamento obrigatório antes de uma recarga (caso de uso A06).

ATORES DE APOIO

Emulador

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Jogo pausado no momento do salvamento
O salvamento vale igual; a plataforma registra que o estado foi tomado em pausa.

A2 Fila de slots cheia
Comportamento normal: o mais antigo é sobrescrito. A plataforma registra qual estado deixou de existir.

EXCEÇÕES

E1 Arquivo não apareceu no tempo de confirmação
O salvamento não conta. A plataforma registra a falha, não oferece esse slot para recarga e tenta de novo no ciclo seguinte; três falhas seguidas marcam a alavanca de recarga como indisponível e avisam no overlay.

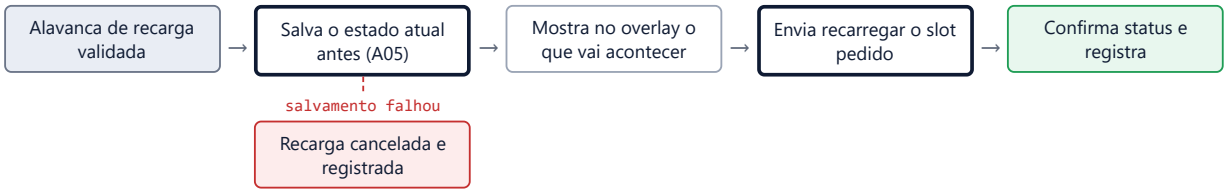
E2 Slot reservado coincide com slot do jogador
Configuração inválida: a plataforma recusa qualquer salvamento até a configuração ser corrigida, para nunca sobrescrever estado do jogador.

RESULTADO Estado do jogo gravado num slot do mestre, confirmado pelo arquivo, com contexto registrado. Nada do jogador foi tocado. RN-03

UC-A06 Recarregar estado reservado

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Devolver o jogo a um estado recente do mestre, de forma reversível e visível para o jogador.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Pelo menos um estado reservado confirmado pelo caso de uso A05.
- A alavanca de recarga validada pelo catálogo, inclusive pela regra de nunca desfazer conquista.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma recebe a alavanca validada, com o slot reservado de destino.
2. A plataforma salva o estado atual num slot reservado (caso de uso A05) e só continua com a confirmação do arquivo.
3. A plataforma mostra no overlay o que vai acontecer e o motivo, antes da recarga.
4. A plataforma envia o comando de recarregar o slot de destino.
5. A plataforma confirma pelo status e por uma releitura do estado.
6. A plataforma registra antes, slot, depois e motivo, e guarda o slot do passo 2 como caminho de volta.

GATILHO

O mestre decidiu devolver o jogador a um momento recente (caso de uso C02), ou o jogador reverteu uma recarga (caso de uso D03).

ATORES DE APOIO

Emulador, Jogador

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Jogador desfaz a recarga
A plataforma recarrega o slot guardado no passo 2, confirma e registra a reversão, sem novo salvamento antes.

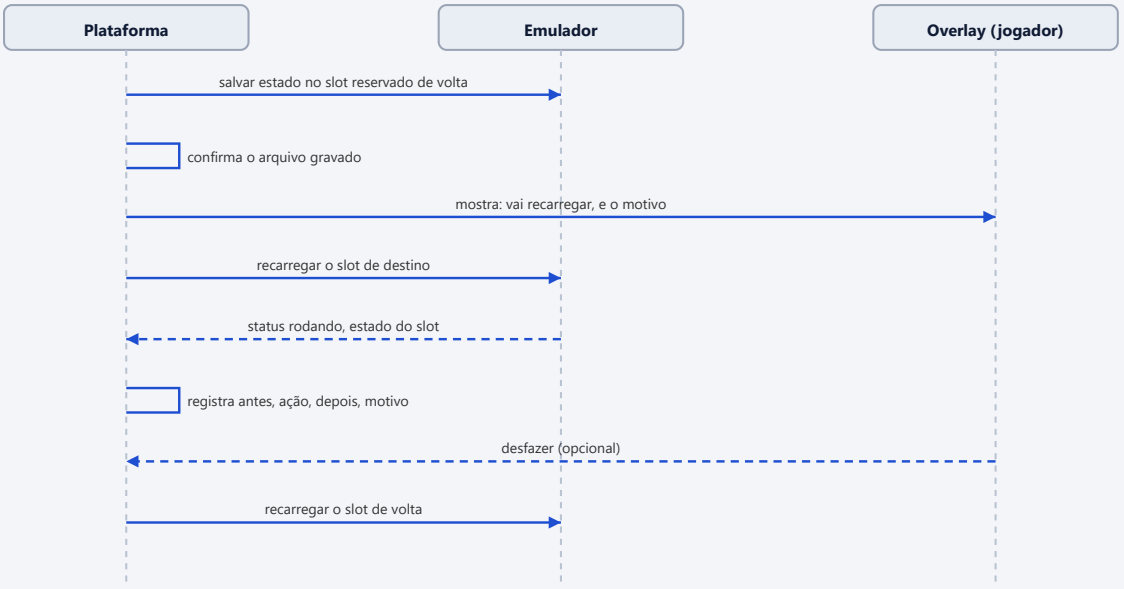
EXCEÇÕES

E1 Salvamento prévio falhou
Sem caminho de volta não há recarga: a plataforma cancela, registra a decisão como não executada e informa o mestre.

E2 Recarga falhou sem retorno pelo canal
O emulador reporta erro na própria tela, não no canal. Se status e releitura mostram que nada mudou, a plataforma registra a falha, mostra no overlay e marca o slot como suspeito.

RESULTADO Jogo devolvido ao estado escolhido, com o estado anterior guardado para desfazer, tudo mostrado e registrado. RN-02 RN-03 RN-04 RN-08

SEQUÊNCIA DO CASO DE USO A06



Recarga sempre com caminho de volta. O salvamento prévio é confirmado pelo arquivo, não pela resposta do canal, e o overlay mostra antes de o jogo mudar.

UC-A07 Detectar emulador sem os comandos estendidos

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Importante

Objetivo. Saber se o emulador em execução é a versão própria ou a original, e ajustar o catálogo em vez de falhar, para o mestre funcionar com o que houver.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Caso de uso A01 concluído.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma pergunta ao emulador, por um comando próprio da versão estendida, quais comandos além do canal oficial ele oferece.
2. A plataforma marca no catálogo cada alavanca como disponível ou indisponível conforme a resposta.
3. A plataforma informa no overlay o modo: completo, com pausa e velocidade, ou reduzido, só com estado salvo e recarga.
4. A plataforma registra a versão do emulador e o modo na sessão viva.

GATILHO

A ponte ficou pronta, ou o emulador foi reiniciado durante a sessão.

ATORES DE APOIO

Emulador

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 **Versão própria mais antiga que a plataforma**
Parte dos comandos existe: a plataforma usa os que respondem e marca os demais indisponíveis, sem recusar a sessão.

EXCEÇÕES

E1 **Emulador original, sem comando de consulta**
O comando de consulta devolve "não implementado": é o emulador original. A plataforma entra em modo reduzido, avisa no overlay e indica onde obter a versão própria.

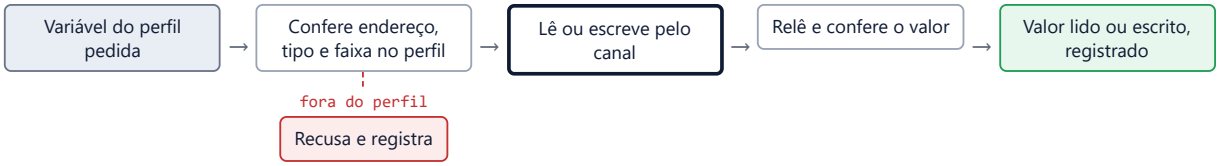
E2 **Emulador responde, mas comando estendido falha ao ser usado**
Consulta disse que existe e o uso falhou: a plataforma marca a alavanca indisponível a partir daí e registra a divergência para o registro de defeitos.

RESULTADO Catálogo coerente com o emulador em execução, modo informado ao jogador e registrado. O mestre nunca decide uma alavanca que o emulador não tem. RN-06 RN-10

UC-A08 Ler e escrever memória pelo canal

Plataforma (rotina) · Fase 2 · Essencial

Objetivo. Ler e escrever variáveis do jogo nos endereços declarados pelo perfil de memória, pelo canal oficial, sem varredura e sem nenhum endereço fora do perfil.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Perfil de memória validado para o jogo em execução (caso de uso H04).
- Caso de uso A02 concluído com o perfil casado por serial e soma de verificação.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma recebe o nome da variável e, em escrita, o valor desejado.
2. A plataforma resolve o nome no perfil: endereço, tipo e faixa válida. Nome fora do perfil é recusado.
3. Em escrita, a plataforma confere que o valor está na faixa e relê o valor atual antes de escrever, para decidir sobre o estado presente.
4. A plataforma envia o comando de leitura ou escrita do tamanho certo pelo canal.
5. A plataforma relê o endereço e confere o valor; em escrita, valor diferente do pedido é falha.
6. A plataforma registra variável, endereço, valor antes, valor depois e o caso de uso que pediu.

GATILHO

A plataforma precisa do valor de uma variável para montar o estado, ou uma ação de mundo validada pede uma escrita (caso de uso H07).

ATORES DE APOIO

Emulador

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Leitura em lote para montar o estado
Várias variáveis do perfil são lidas no mesmo ciclo, uma a uma pelo canal, e o estado é montado só quando todas responderem; uma falha invalida o estado inteiro desse ciclo.

EXCEÇÕES

E1 Nome fora do perfil ou valor fora da faixa
Recusa antes de qualquer comando; registro com o pedido recusado e o motivo.

E2 Valor relido diferente do escrito
O jogo sobrescreveu ou o endereço não é o esperado: a plataforma registra a divergência, marca a variável como suspeita e suspende as ações de mundo que dependem dela até o mapeador revalidar (caso de uso H04).

E3 Valor atual mudou entre a decisão e a escrita
Situação velha: a ação é descartada e registrada, sem escrever.

RESULTADO Variável lida ou escrita com conferência, dentro do perfil e da faixa, com registro completo. Nenhum endereço fora do perfil foi tocado. RN-06 RN-07 RN-08

MÓDULO B · FASE 1

Tela e situação

Capturar a janela do jogo e transformar em situação: onde o jogador está, o que enfrenta, se está parado, perdido ou dominando. É o olho do mestre, e o único caminho por onde a tela sai da máquina.

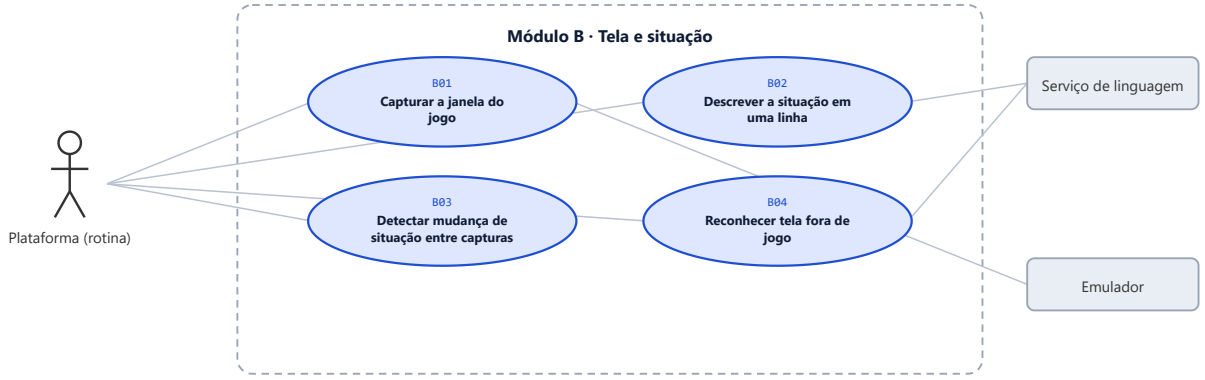
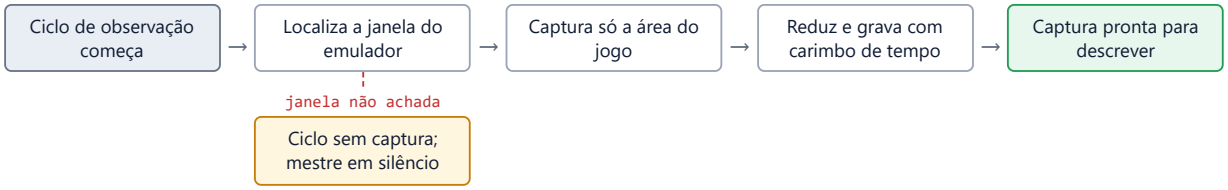


Diagrama de casos de uso do módulo B. As pessoas ficam à esquerda, os sistemas externos à direita e cada elipse é um caso de uso detalhado nas páginas seguintes.

UC-B01 Capturar a janela do jogo

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Obter, a cada ciclo, uma imagem fiel da janela do jogo, no tamanho certo para o serviço de linguagem, sem capturar nada além do jogo.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Caso de uso A01 concluído: o canal informa que o jogo está rodando.
- Emulador em janela ou em tela cheia sem borda; a resolução da captura e a frequência do ciclo estão configuradas.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma localiza a janela do emulador pelo processo conhecido do canal, não pelo título, que muda com o jogo.
2. A plataforma captura só a área de desenho do jogo, sem a barra de menu do emulador e sem o próprio overlay.
3. A plataforma reduz a imagem para a resolução configurada, suficiente para ler a cena e barata para enviar.
4. A plataforma grava a captura na sessão viva com carimbo de tempo e o status do emulador naquele instante.
5. A plataforma entrega a captura ao caso de uso B02.

GATILHO

O ciclo de observação da sessão chega ao momento de capturar (caso de uso F01), ou uma intervenção pede releitura da situação (caso de uso D02).

ATORES DE APOIO

Emulador

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Jogo pausado
A captura é feita igual e marcada como pausada; serve para descrever a cena, nunca para decidir intervenção, porque nada está acontecendo.

A2 Captura igual à anterior
A plataforma detecta que a imagem não mudou (caso de uso B03) e não envia nada ao serviço; o ciclo registra "sem mudança".

EXCEÇÕES

E1 Janela do emulador não encontrada
Emulador minimizado, fechado ou em outra área de trabalho: a plataforma pula a captura, registra o ciclo sem observação e o mestre fica em silêncio até a janela voltar.

E2 Janela coberta por outra
A captura traz outro programa por cima do jogo: a plataforma detecta a cobertura, descarta a captura, registra e avisa no overlay que o jogo precisa estar visível.

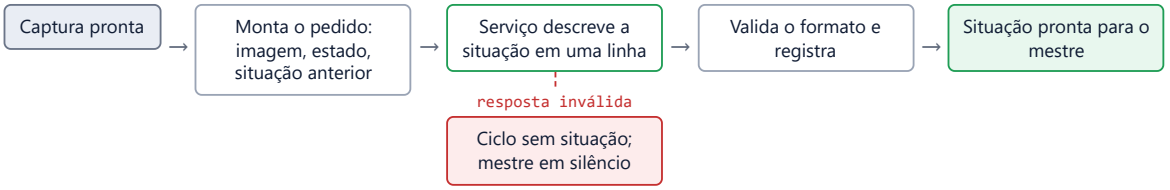
E3 Overlay dentro da captura
O próprio painel do mestre aparece na imagem: a plataforma recorta a área do overlay antes de enviar, para o serviço nunca ler as palavras do próprio mestre como parte do jogo.

RESULTADO Uma captura da área do jogo, reduzida, com carimbo de tempo e status, gravada na sessão viva e pronta para virar situação. RN-09 RN-10

UC-B02 Descrever a situação em uma linha

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Transformar a captura e o estado em uma linha de situação que diga onde o jogador está, o que enfrenta e como está indo, na forma que o mestre precisa para decidir.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Caso de uso B01 concluído no mesmo ciclo.
- Jogador ciente, ao abrir a sessão, de que capturas de tela vão ao serviço de linguagem (caso de uso E02).
- Serviço de linguagem configurado e com leitura de imagem.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma monta o pedido com a captura, o estado conhecido do emulador (jogo, status, última alavanca) e a situação do ciclo anterior.
2. O serviço de linguagem devolve a situação em formato fechado: uma linha de descrição, a fase da cena (exploração, combate, menu, cena de vídeo, carregamento) e um grau de aperto do jogador, numa escala fixa.
3. A plataforma valida o formato: campos presentes, fase dentro da lista, grau dentro da escala. Fora disso, a resposta é inválida.
4. A plataforma registra a situação na sessão viva, ligada à captura que a originou.
5. A plataforma entrega a situação ao mestre (caso de uso C02).

GATILHO

Uma captura nova e diferente da anterior ficou pronta (caso de uso B01).

ATORES DE APOIO

Serviço de linguagem

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Situação igual à anterior
A fase e o grau não mudaram: a plataforma registra a continuidade e o mestre pode usar isso como sinal de monotonia.

A2 Fase fora de jogo
Menu, cena de vídeo ou carregamento (caso de uso B04): a situação é registrada e o mestre não decide intervenção nesse ciclo.

EXCEÇÕES

E1 Resposta fora do formato
A plataforma tenta uma vez mais com a mesma captura; persistindo, registra o ciclo sem situação e o mestre fica em silêncio. Nada é inventado para preencher.

E2 Serviço indisponível ou recusa
Tratado pelo caso de uso G02: falha visível no overlay, nenhuma ação, jogo segue sem o mestre.

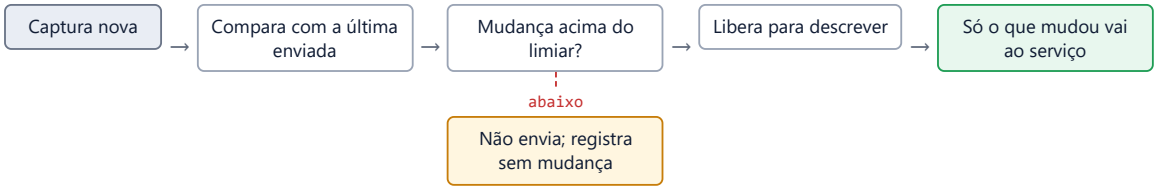
E3 Descrição contradiz o estado do emulador
O serviço diz "combate" com o emulador pausado, por exemplo: a plataforma marca a situação como suspeita, registra e não decide intervenção nesse ciclo.

RESULTADO Situação em formato fechado, validada e registrada, ligada à captura. O mestre tem com o que decidir, ou sabe que não tem. RN-07 RN-08 RN-09 RN-10

UC-B03 Detectar mudança de situação entre capturas

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Importante

Objetivo. Evitar enviar ao serviço de linguagem capturas que não trazem nada de novo, para o custo e a latência da sessão ficarem no que importa.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Caso de uso B01 concluído.
- Limiar de mudança e tempo máximo sem envio configurados.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma compara a captura nova com a última que foi enviada ao serviço, por uma medida simples de diferença de imagem.
2. Diferença abaixo do limiar: a plataforma não envia, registra o ciclo como "sem mudança" e mantém a situação anterior.
3. Diferença acima do limiar, ou tempo máximo sem envio vencido: a plataforma libera a captura para o caso de uso B02.
4. A plataforma registra, por sessão, quantas capturas foram enviadas e quantas foram poupadas (caso de uso G01).

GATILHO

Uma captura nova ficou pronta.

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Tempo máximo sem envio vencido
Mesmo sem mudança visível, a plataforma envia uma captura de tempos em tempos, para o mestre perceber monotonia e situações que a diferença de imagem não pega.

EXCEÇÕES

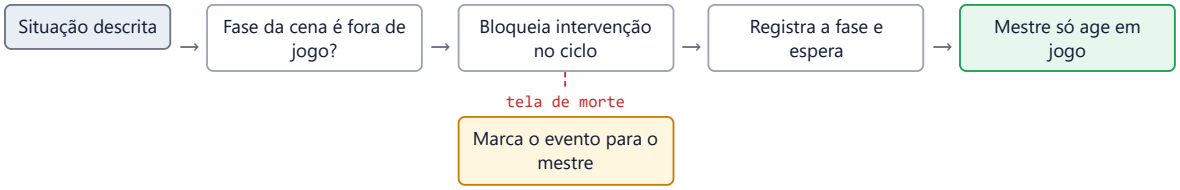
E1 Comparação impossível
Resolução ou formato da captura mudou, por troca de tela cheia ou de jogo: a plataforma descarta a referência, envia a captura nova e recomeça a comparação.

RESULTADO Só capturas com mudança real, ou com intervalo vencido, chegam ao serviço; o resto fica registrado como poupado. RN-05

UC-B04 Reconhecer tela fora de jogo

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Importante

Objetivo. Saber quando a tela não é jogo, como menu, cena de vídeo, carregamento ou tela de morte, para o mestre não intervir onde não faz sentido.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Caso de uso B02 concluído com a fase da cena preenchida.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma lê a fase da cena devolvida pelo serviço: menu, cena de vídeo, carregamento, tela de morte ou tela de sistema do emulador.
2. Em qualquer fase fora de jogo, a plataforma bloqueia a decisão de intervenção nesse ciclo e registra o motivo.
3. Em tela de morte, a plataforma registra o evento como marco da sessão, para o mestre considerar uma trégua quando o jogo voltar.
4. A plataforma mantém o bloqueio enquanto a fase continuar fora de jogo e libera no primeiro ciclo em exploração ou combate.

GATILHO

A situação do ciclo chegou com fase diferente de exploração ou combate.

ATORES DE APOIO

Serviço de linguagem

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Pausa do próprio jogador

Menu de pausa do jogo conta como fora de jogo; a plataforma não confunde com a pausa do mestre (caso de uso A03) e não retoma nada.

EXCEÇÕES

E1 Fase errada do serviço

O serviço marcou "combate" numa cena de vídeo e o mestre interveio: o registro guarda a captura e a situação para o registro de defeitos, e a sessão viva permite reverter (caso de uso D03).

E2 Jogo preso em carregamento

Fase de carregamento por mais tempo que o limite: a plataforma consulta o status do emulador (caso de uso A01) e, se ele diz rodando, apenas segue esperando e avisa no overlay.

RESULTADO Intervenção bloqueada fora de jogo, morte registrada como marco, mestre liberado só quando a cena voltar ao jogo. RN-02 RN-05

FECHAMENTO

O que entra em cada fase

Fase 1, o ritmo: mestre jogável em qualquer jogo. Fase 2, o mundo: perfil de memória e outros jogadores. Fase 3, as mãos: entidades e controle.

Fase 1 · mestre jogável em qualquer jogo

34 casos de uso

Abrir um jogo no emulador, abrir a sessão, jogar com o mestre vendo a tela e agindo pelas alavancas do emulador dentro das regras de negócio, ver, pausar, reverter, encerrar.

UC-A01 Conectar ao emulador pelo canal oficial · UC-A02 Identificar o jogo em execução · UC-A03 Pausar e retomar a emulação · UC-A04 Mudar a velocidade por tempo determinado · UC-A05 Salvar estado em slot reservado · UC-A06 Recarregar estado reservado · UC-A07 Detectar emulador sem os comandos estendidos · UC-B01 Capturar a janela do jogo · UC-B02 Descrever a situação em uma linha · UC-B03 Detectar mudança de situação entre capturas · UC-B04 Reconhecer tela fora de jogo · UC-C01 Configurar tom e intensidade do mestre · UC-C02 Decidir a intervenção · UC-C03 Decidir não agir · UC-C04 Explicar o motivo em uma frase · UC-C05 Manter memória curta da sessão · UC-D01 Montar o catálogo de alavancas · UC-D02 Executar uma alavanca com validação · UC-D03 Reverter a última ação · UC-D04 Aplicar intervalo mínimo entre intervenções · UC-D05 Pausar e retomar o mestre · UC-E01 Abrir a sessão · UC-E02 Avisar o que sai da máquina · UC-E03 Mostrar o overlay sobre o jogo · UC-E04 Encerrar a sessão com resumo · UC-E05 Retomar sessão interrompida · UC-F01 Registrar ciclo de observação e decisão · UC-F02 Registrar intervenção com estado antes e depois · UC-F03 Reproduzir uma sessão pelo registro · UC-F04 Exportar o registro da sessão · UC-G01 Medir custo e latência por sessão · UC-G02 Tratar recusa ou falha do serviço de linguagem · UC-G03 Tratar queda do emulador · UC-G04 Rodar a bancada de situações sintéticas

Fase 2 · o mundo muda: perfil de memória e outros jogadores

8 casos de uso

O perfil de memória do jogo de abertura, com ações de mundo entrando no mesmo catálogo; depois perfis compartilháveis e instalação para outros jogadores.

UC-A08 Ler e escrever memória pelo canal · UC-H01 Criar perfil de memória à mão · UC-H02 Importar variáveis de fonte pública · UC-H03 Descobrir variáveis com assistência · UC-H04 Validar o perfil contra o jogo em execução · UC-H05 Definir ações de mundo e proibições · UC-H06 Publicar e importar perfil · UC-H07 Executar ação de mundo

Fase 3 · entidades e controle

4 casos de uso

Mover inimigos e personagens no mapa, para jogos com mapa de entidades, e acionar o controle por um gamepad virtual.

UC-I01 Mapear entidades do jogo · UC-I02 Aproximar, afastar ou reunir entidades · UC-J01 Acionar o controle virtual · UC-J02 Limitar intervenções por controle

LACUNAS E DECISÕES TOCADAS POR ESTA ENTREGA

DC-13	detalhada	Versão própria do emulador: pausar e velocidade detalhados nos casos A03 e A04; a consulta de comandos disponíveis (A07) é o terceiro comando a acrescentar.
LC-10	aberta	Ambiente de compilação do emulador. Segue aberta; o caso A07 define o comportamento enquanto não fecha: modo reduzido com o emulador original.
DC-15	candidata	Numeração dos slots de estado reservados ao mestre e tamanho da fila. Pré-condição dos casos A05 e A06; decidir no blueprint.
LC-11	candidata	Salvar e recarregar estado são assíncronos e reportam erro só na tela do emulador. A05 e A06 confirmam pelo arquivo e pela releitura; devolver o resultado pelo canal simplificaria.
LC-12	candidata	Volta garantida da velocidade ao normal se a plataforma cair: duração dentro do comando ou vigia no emulador. Exigida pelo caso A04; decidir no blueprint.
DC-16	candidata	Formato fechado da situação: linha de descrição, fase da cena numa lista fixa, grau de aperto numa escala fixa. Exigido pelo caso B02; fechar no blueprint.

Como usar este documento no dia a dia. Cada caso de uso vira um item do backlog, com o código como identificador permanente. O critério de aceite de um item é o fluxo principal funcionando de ponta a ponta, mais cada exceção listada tratada e testada. Quando surgir uma necessidade nova, ela entra como um caso de uso novo, com código próprio, em vez de crescer dentro de um existente: assim o escopo continua visível e negociável.